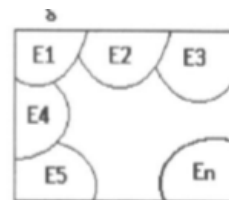


- 1) Definición de "Sucesos Colectivamente Exhaustivos"
- 2) Concepto de Probabilidad según la Teoría Subjetiva o Personalista
- 3) Propiedad número 6: Probabilidad de los sucesos A y B cuando son No Mutuamente Excluyentes
- 4) Probabilidad Condicional
- 5) Demostrar que: $E(X+K) = E(X) + K$
- 6) Definición de "Variable Aleatoria"
- 7) $F(X, Y)$ es una función de probabilidad conjunta para variables discretas, si se cumple que: ...
- 8) Demostración de que: $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$
- 9) Variables Aleatorias Normalizadas: demostrar que $E(Z) = 0$
- 10) Relación de momentos: obtener el tercer momento respecto de la media desarrollando el Binomio de Newton

- 1) Se dice que dos o más sucesos definidos sobre el mismo espacio muestral, son colectivamente exhaustivos si su unión es igual al espacio muestral.
 $E_i \cup E_j = \text{espacio muestral}$

Ejemplo:

$$\begin{aligned}\delta &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ E_1 &= \{1, 3, 5\} \\ E_2 &= \{2, 4, 6\}\end{aligned}$$

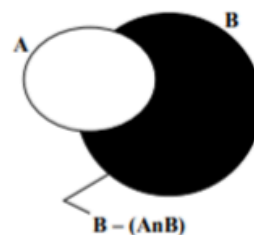


- 2) El teórico personalista o subjetivo, considera la probabilidad como una medida de confianza personal en una proporción particular, es decir asigna un peso entre 0 y 1 a un suceso, según su grado de creencia en su posible ocurrencia.
 Por ejemplo, si tiene doble confianza en la ocurrencia del suceso A que el suceso B, y si A y B son los únicos sucesos posibles, se le asigna los valores de $P(A)=2/3$ y $P(B)=1/3$.
- 3)

Propiedad P₆ Si A y B son dos sucesos cualesquiera **no mutuamente excluyentes**, entonces:

$$A \cup B = A \cup [B - (A \cap B)] \quad \text{por lo tanto:}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Generalizando si A_1, A_2 y A_3 son tres sucesos cualesquiera

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

para el caso de n sucesos cualesquiera:

$$\begin{aligned}P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= \\ &= \sum P(A_k) - \sum P(A_j \cap A_k) + \sum P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} \cdot P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n)\end{aligned}$$

Ejemplo: Definimos los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
 $B = \{2, 3, 5, 7, 9\}$,
 $C = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

- 4) Las probabilidades asociadas a los sucesos definidos en las subpoblaciones se denominan probabilidades condicionales. Para explicar probabilidades condicionales es necesario recordar la definición clásica de probabilidad. Supongamos, que el espacio probabilístico, que corresponde al conjunto original, cuenta con N sucesos elementales, todos con la misma probabilidad

Sean: A , un suceso que tiene " a " sucesos elementales favorables.
 B , otro suceso que tiene " b " sucesos elementales favorables.
 y $A \cap B$ con " c " sucesos elementales favorables.

A ocurrido el suceso B , y se pide la probabilidad de que también haya ocurrido el suceso A , que en símbolos se expresa como $P(A/B)$ y se lee: "**Probabilidad de A dado que ocurrió el suceso B** ". El nuevo espacio probabilístico será ahora B , con " b " sucesos elementales de los cuales " c " serán favorables al suceso $A \cap B$. Es decir, en este nuevo espacio probabilístico, será

$$P(A/B) = c/b = \frac{\text{Sucesos favorables a } A \cap B}{\text{Sucesos favorables a } B \text{ (espacio reducido)}}.$$

Con respecto al espacio probabilístico general δ , esta probabilidad es:

$$P(A/B) = c/b = \frac{c/N}{b/N} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

PROBABILIDAD CONDICIONAL UN POCO MEJOR

La **probabilidad condicional** se refiere a la probabilidad de que ocurra un evento dado que ya ha ocurrido otro evento. Es decir, es la probabilidad de un evento A , sabiendo que otro evento B ha ocurrido.

Se denota como $P(A|B)$ y se lee como "la probabilidad de A dado B ". La fórmula para calcular la probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- $P(A \cap B)$ es la probabilidad de que ocurran ambos eventos A y B .
- $P(B)$ es la probabilidad de que ocurra el evento B .

5) .

$$\begin{aligned}
 5) \quad E(X+k) &= E(X) + k \\
 E(X+k) &= \sum_{i=1}^n (x+k) \cdot f(x) = \sum_{i=1}^n x \cdot f(x) + \sum_{i=1}^n k \cdot f(x) \\
 &= E(X) + k
 \end{aligned}$$

6) Una variable aleatoria, es una función real-valorada, definida a partir de los eventos elementales de un espacio probabilístico, a cada evento elemental le corresponde un número real, que es el valor de la variable aleatoria en ese evento elemental.

7) .

Si X e Y son dos variables aleatorias discretas definimos la función de probabilidad conjunta por:

$$P(X=x; Y=y) = f(x; y)$$

donde se debe cumplir que:

$$1) f(x; y) \geq 0.$$

$$2) \sum_x \sum_y f(x; y) = 1.$$

8) .

$$\begin{aligned}
 \text{var}(x+y) &= \text{var}(x) + \text{var}(y) \\
 &= E[(x-y) - E(x-y)]^2 = E[x-y-E(x)+E(y)]^2 \\
 &= E[(x-E(x)) - (y-E(y))]^2 = E[(x-E(x))^2 - 2(x-E(x))(y-E(y)) + (y-E(y))^2] \\
 \text{var}(x-y) &= E[(x-E(x))^2] + E[(y-E(y))^2] \\
 \text{var}(x-y) &= \text{var}(x) + \text{var}(y)
 \end{aligned}$$

9) .

$$E(Z) = E\left[\frac{X - E(X)}{\sigma_x}\right] = \frac{1}{\sigma} \cdot E[X - E(X)] = \frac{1}{\sigma_x} \cdot [E(X) - E(X)] = 0$$

10)

9) RELACIÓN MOMENTO = μ_3

$$\mu_r = \mu_r' - \binom{r}{1} \mu_{r-1}' \mu + \binom{r}{2} \mu_{r-2}' \mu^2 + \dots + \binom{r}{j} \mu_{r-j}' \mu^j + \binom{r}{r} \mu_{r-r}' \mu^r$$

$$\mu_3 = \mu_3' - \binom{3}{1} \mu_{3-1}' \mu + \binom{3}{2} \mu_{3-2}' \mu^2 - \binom{3}{3} \mu_{3-3}' \mu^3$$

$$= \mu_3' - 3 \mu_2' \mu + 3 \mu_1' \mu^2 - 1 \cdot \mu_0' \mu^3$$

$$= \mu_3' - 3 \mu_2' \mu + 3 \cdot \mu \cdot \mu^2 - 1 \cdot 1 \cdot \mu^3$$

$$= \mu_3' - 3 \mu_2' \mu + 2 \mu^3$$

SEGUNDO TEMA DEL PARCIAL

Parcial Teórico - Probabilidad y Estadística

- 1) Sucesos disjuntos: definición
- 2) Concepto de Probabilidad: Teoría de Laplace
- 3) Desigualdad de Boole (Propiedad N9 de la probabilidad de sucesos)
- 4) Sucesos independientes: definición
- 5) Demostrar que $c_n^m = c_n^{m-n}$ (Propiedad N4 de los números combinatorios)
- 6) Variable Aleatoria: definición
- 7) $f(x, y)$ es una función de probabilidad conjunta discreta si se cumple que...
- 8) $var(x + y) = var(x) + var(y)$: demostración
- 9) Variables Aleatorias Normalizadas: demostrar que $E(Z) = 0$
- 10) Relación de Momentos: obtener μ_3 (Tercer momento respecto de la media) desarrollando el Binomio de Newton

1) .

Sucesos Mutuamente Excluyentes o Disyuntos. Un conjunto de hechos o sucesos definidos sobre el mismo espacio muestral, se dice que es mutuamente excluyente o desunido, si ningún elemento del espacio muestral está contenido en más de uno de estos sucesos.

Es decir, un conjunto de sucesos $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ es mutuamente excluyente si no hay dos conjuntos que tengan elementos (puntos de muestra) en común. Más rápidamente decimos que si:

$$E_i \cap E_j = \phi \quad \text{para todas la } i \text{ y } j, \quad \begin{matrix} i = 1, 2, 3, \dots, n. \\ j = 1, 2, 3, \dots, n. \end{matrix}$$

entonces los sucesos E_i y E_j son **mutuamente excluyentes**.

Ejemplo:

$$\delta = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

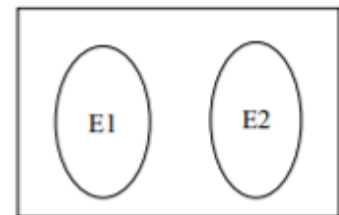
$$E_1 = \{1, 3\}$$

$$E_2 = \{2, 4\}$$

entonces

E_1 y E_2 son sucesos mutuamente excluyentes.

Como lo muestra la figura.



δ

2) .

Se basa en el supuesto sencillo de resultados igualmente probables de un experimento al azar. Todos los eventos deben ser tratados como si tuvieran la misma oportunidad de ser elegidos. Es decir, todos los resultados posibles deben tener los mismos pesos o probabilidades de ocurrencia.

Así, si un dado perfecto es echado, debe considerarse que hay igual probabilidad de que salga cualquiera de los seis números, como consecuencia la probabilidad de que salga cualquier número, por ejemplo, un 2, será de $1/6$.

$P(A) = H/N$ (número de casos favorables del suceso) / (número de casos posibles)

3) .

Propiedad P₉: Si..... A_1, A_2, A_3 es un subconjunto infinito numerable de sucesos, no necesariamente mutuamente excluyentes: (por propiedad P₆)

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Esta propiedad se denomina desigualdad de Boole y puede considerarse como una generalización de la probabilidad total.

En el caso que fuese mutuamente excluyente tendríamos:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

-
- 4) “Dos sucesos, A y B, definidos en el mismo espacio muestral, se dice que son independientes sí y sólo sí la probabilidad de ocurrencia conjunta de A y B es igual al producto de sus respectivas probabilidades individuales”

Es decir, A y B son sucesos independientes sí y sólo sí:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Recuérdese que $P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B)$
 $P(B \cap A) = P(B/A) \cdot P(A)$

pero si los sucesos son independientes

$P(A/B) = P(A)$ y $P(B/A) = P(B)$ siempre que $P(A) \neq 0$ y $P(B) \neq 0$.

La probabilidad de uno no está condicionada a la ocurrencia del otro.

5) .

$$C_n^m = C_n^{n-m}$$

$$C_n^m = \frac{n!}{(n-m)! \cdot m!} \rightarrow \text{numero combinatorio}$$

6) Una variable aleatoria, es una función real-valorada, definida a partir de los eventos elementales de un espacio probabilístico, a cada evento elemental le corresponde un número real, que es el valor de la variable aleatoria en ese evento elemental.}

7) .

Si X e Y son dos variables aleatorias discretas definimos la función de probabilidad conjunta por:

$$P(X=x; Y=y) = f(x; y)$$

donde se debe cumplir que:

$$1) f(x; y) \geq 0.$$

$$2) \sum_x \sum_y f(x; y) = 1.$$

8) .

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

$$E[(X+Y) - E(X+Y)]^2 = E[(X+Y) - E(X) - E(Y)]^2$$

$$= E[(X - E(X))^2 + (Y - E(Y))^2]$$

$$= E[(X - E(X))^2] + 2 \cancel{E[(X - E(X))(Y - E(Y))]} + E[(Y - E(Y))^2]$$

$$= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

9) .

$$E(Z) = E\left[\frac{X - E(X)}{\sigma_x}\right] = \frac{1}{\sigma} \cdot E[X - E(X)] = \frac{1}{\sigma_x} \cdot [E(X) - E(X)] = 0$$

10).

9) Relación Momento: μ_r

$$\mu_r = \mu_r' - \binom{r}{1} \mu_{r-1}' \mu + \binom{r}{2} \mu_{r-2}' \mu^2 + \dots + \binom{r}{j} \mu_{r-j}' \mu^j + \binom{r}{r} \mu_{r-r}' \mu^r$$

$$\mu_3 = \mu_3' - \binom{3}{1} \mu_{3-1}' \mu + \binom{3}{2} \mu_{3-2}' \mu^2 - \binom{3}{3} \mu_{3-3}' \mu^3$$

$$= \mu_3' - 3 \mu_2' \mu + 3 \mu_1' \mu^2 - 1 \cdot \mu_0' \mu^3$$

$$= \mu_3' - 3 \mu_2' \mu + 3 \cdot \mu \cdot \mu^2 - 1 \cdot 1 \cdot \mu^3$$

$$= \mu_3' - 3 \mu_2' \mu + 2 \mu^3$$